동차연립방정식

우변이 전부 0인 방정식. $(Ax=0)$

1. 항상 해가 존재한다.

$$\begin{cases} x+2y-z=0 \\ 2x+4y+z=0 \\ 3x+6y=0 \end{cases} \longrightarrow x=y=z=0\text{은 무조건 해} \longrightarrow \text{자명해}$$

2. 자명하지 않은 해?

$$\begin{cases} x+2y-z=0 \\ 2x+4y+z=0 \\ 3x+6y=0 \end{cases} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{②-①\times 2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{③-①\times 3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{③-②\times 2/3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{cases} x=-2t \\ y=t \\ z=0 \end{cases} \longrightarrow t\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

즉, 1차원 직선 전체가 해집합이 된다.

※ 동차연립방정식에서

$\mathrm{rank}(A)=n \longrightarrow$ 자명해만 가진다.

$\mathrm{rank}(A)<n \longrightarrow$ 해가 무수히 많다.

Null(A)라고도 쓴다.

해집합의 벡터공간

동차연립방정식의 해집합은 벡터공간이다.

ex) $\begin{cases} x+2y-z=0 \\ 2x+4y-2z=0 \end{cases} \longrightarrow \underline{\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{② - ①\times 2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\therefore \begin{cases} x = -2s+t \\ y = s \\ z = t \end{cases} \longrightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = s\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

1. 영벡터 존재

$s=t=0$일 때 $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$이 되므로 영벡터 존재

2. 덧셈에 닫힘.

해 확인

$s=1,\ t=0 \longrightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \longrightarrow x+2y-z=0$에 대입 $\longrightarrow -2+2-0=0$

$s=0,\ t=1 \longrightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \longrightarrow x+2y-z=0$에 대입 $\longrightarrow 1-1=0$

두 해를 더해도 해가 되는지 확인.

$\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \longrightarrow x+2y-z=0$에 대입 $\longrightarrow -1+2-1=0$

3. 스칼라배에 닫힘.

$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$이 해일 때 $3\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$도 해인가?

$\longrightarrow x+2y-z=0$에 대입 $\longrightarrow -6+6-0=0 \longrightarrow$ 성립한다.

$\therefore$ 동차연립방정식의 해집합은 벡터공간이다.